



Faculdade de Educação
Licenciatura em educação Visual com habilitações em Construção

Plano Analítico de Desenho de Construção Mecânica 2

Nível	Regime	Ano	Ano Académico	Semestre	Crédito	Horas Semanal	Horas Semestral	Docente
1	Laboral	4º	2026	1º	05	04	125	Vali Ruas JALA

1. Competências

- Pesquisa e descoberta;
- Destreza na representação;
- Uso do desenho como meio de expressão/comunicação;
- Capacidade inovadora;
- Criatividade, imaginação e raciocínio lógicos

2. Objectivos

Geral

- Compreender a condicionalidade no Desenho, determinado pelo Sistema Unificado de Documentos de construtores de máquinas;
- Compreender a qualidade formal e funcional das peças de máquinas;
- Adquirir conhecimentos relativos ao uso do desenho como meio de expressão/comunicação;
- Ter hábitos e habilidades de interpretar e conceber desenhos de fabricação de peças, conjuntos, esquemas;
- Expressar correctamente ideias técnicas por meio de desenho e de esboços;
- Desenvolver sensibilidade mais rigorosa de observação e maior destreza na representação;
- Desenvolver capacidades de racionalização e inovação;
- Desenvolver habilidades de trabalho independente, consultando a literatura.

3. Pré-requisitos

DCM1.

4. Grelha de conteúdos

Semana	Horas		Unidade Temática/Conteúdos	Estratégias		Avaliação		Bibliografia	Obs.
	HC	HEI		Hr. Cont.	Hr. Trab. Ind.	Contacto	Trab. Indep.		
Unidade Temática: INTRODUÇÃO AO DESENHO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA 2									
I ^a S			Apresentação do Docente e do programa da Cadeira; Revisão.	Conferência e debates;	Análise do conteúdo do plano;	Participação nas aulas;	Apreciação do nível de execução do resumo;	Todas previstas no plano analítico;	
Unidade Temática: DESENHO DE ESTRUTURAS METÁLICAS									
2 ^a S				Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificar a execução dos Sumários;	2, 3, 9, 10;	
3 ^a S								Todas previstas no plano analítico;	
4 ^a S			Exercícios Práticos;						
Unidade Temática: DESENHO DE ÓRGÃOS DE MÁQUINAS									
5 ^a S			Elementos de ligação;	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificação do nível de execução dos sumários e exercícios;	Todas previstas no plano analítico;	
6 ^a S			Tipos de ligações; Desenho de elementos de ligação; Cotagem de elemento de ligação;						
7 ^a S			Exercícios:		Trabalho Individual/grupo;				
Unidade Temática: ESQUEMAS DE DESENHO									

8ª S			Tipos de esquemas de desenho	Conferência	Compilação	Participação	Verificação	Todas previstas no plano analítico;	
9ª S			Desenho de esquemas - Hidráulico; - Cinemático; - Pneumático. Exercícios Práticos;	e debates, Exposição Conjunta;	de sinopses individuais e/ou em grupo;	activa nas aulas;	do nível de execução dos Sumários e exercícios;		
10ª S			Teste Prático I;	Trabalho Individual/grupo;					
Unidade Temática: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS									
11ª S			Projecções Ortogonal de peças; Corte e Secção de Peças mecânicas; Representação em Axonometria da peças.	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificação do nível de execução dos sumários e exercícios;	Todas previstas no plano analítico;	
12ª S									
13ª S			Exercícios Práticos;		Trabalho Individual/grupo;				
Unidade Temática: DESENHO E DESTAQUES DE MONTAGENS DE PEÇAS									
14ª S			Montagem e desmontagem de Peças Mecânicas simples e complexas	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificar a execução dos Sumários;	Todas previstas no plano analítico;	
15ª S			Exercícios Práticos;						
16ª S			Teste Prático II;			Trabalho Individual/grupo;			

5. Estratégia metodológica

O Professor poderá utilizar o método de ensino tecnológico e construtivo.

O Professor deverá promover uma aprendizagem que estimule o estudante, tornando propícia a representação gráfica de elementos de máquinas familiares aos estudantes.

O professor deve realçar sempre a importância do desenho de construção mecânica como estrutura de suporte da Engenharia Mecânica.

Recomenda-se ao professor a utilização, sempre que possível, de elementos de máquinas (peças) reais.

Depois da aprendizagem dos modos de execução em cada uma das representações os estudantes devem realizar exercícios práticos abordando situações concretas.

O professor deve rever os conteúdos anteriores para melhor compreensão e integração dos novos conteúdos.

6. Meios de Ensino

- Livros, Slides, Papeis de granulação adequada, Tintas de China, minas HB e minas H de Graduações diferentes, Canetas, Cavaletes, Modelos Industriais, Painéis motivadores, Papel
- Vegetal, Cartolinas, Réguas, Esquadros, Transferidores, Computadores, Máquinas de desenhar, Cérceas, Escantilhões.

7. Avaliação

Esta Disciplina não tem exame.

- A avaliação será contínua, formativa e sumativa, como forma de estimular uma aprendizagem contínua e o sucesso educativo;
- A avaliação formativa/qualitativa. Deverá regular e aperfeiçoar o processo de ensino/aprendizagem;
- A avaliação sumativa/quantitativa. Deverá certificar as aprendizagens adquiridas no final de cada período lectivo.

8. Língua de ensino

Portuguesa

9. Bibliografia

- CUNHA, Luís Veiga da. Desenho Técnico. 7ª edição. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.
- HOELSCHER, SPRINGER e DOBROVOLNY. Expressão Gráfica Desenho Técnico. Rio de Janeiro, Copyright © 1978 by Livros Técnicos e Científicos Editora, S. A.
- MANFÈ, POZZA e SCARATO. Desenho Técnico Mecânico – Curso Completo. São Paulo, PROVENZA, Francesco. Desenhista de Máquinas. 46ª edição. São Paulo, Editora F. Provenza, 1991.
- PROVENZA, Francesco. Projectista de Máquinas. 71ª edição. São Paulo, Editora F. Provenza, 1994
- SANTIAGO, Cirso. Manual Básico de Desenho Mecânico. São Paulo, Editora Técnica Piping Ltda.
- VYCHNEPOLSKI, I. S..Desenho de construção mecânica. Moscovo, Editora Mir, 1987.

NB: É admissível o uso de outras obras que o estudante dispõe no seu acervo bibliográfico

